

**ΦΥΣ. 331**  
**ΕΡΓΑΣΙΑ # 2**  
**Προθεσμία 2/10/2026**

1. Το  $J/\psi$  μεσόνιο αποτελεί δέσμια κατάσταση ενός  $c\bar{c}$  quark – antiquark ζεύγους. Η μάζα του μεσονίου είναι  $3.096 \text{ MeV}/c^2$ . Το μεσόνιο αυτό μπορεί να παραχθεί είτε σε σκεδάσεις πρωτονίου-πρωτονίου ή σε σκεδάσεις ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου.  
(α) Μια δέσμη πρωτονίου συγκρούεται με ένα στόχο πρωτονίων σε ηρεμία. Υπολογίστε την ενέργεια της προσπίπτουσας δέσμης πρωτονίων για την αντίδραση  $pp \rightarrow pp J/\psi$ .  
(β) Στην περίπτωση των ηλεκτρονίων, το  $J/\psi$  ανακαλύφθηκε σε ένα επιταχυντή όπου τα σωματίδια των δυο δεσμών είχαν ίσες και αντίθετες ορμές. Υπολογίστε την απαραίτητη ενέργεια για την σκέδαση  $e^+e^- \rightarrow J/\psi$ .  
Ο χρόνος ζωής του σωματιδίου  $J/\psi$  είναι  $\tau \sim 10^{-20} \text{ sec}$ .
2. Υπολογίστε το μέγεθος ενός υποθετικού ατόμου υδρογόνου του οποίου το ηλεκτρόνιο και πρωτόνιο συγκρατούνται με δύναμη βαρύτητας.
3. Δύο μεταλλικές επιφάνειες βρίσκονται σε απόσταση  $1 \text{ m}$  και είναι σε διαφορά δυναμικού  $10^6 \text{ V}$ . Έστω ότι αφήνετε ένα ηλεκτρόνιο που αρχικά βρίσκεται σε ηρεμία να κινηθεί από την αρνητικά φορτισμένη πλάκα προς την θετικά φορτισμένη πλάκα. Σε πόσο χρόνο θα καλύψει την απόσταση;
4. Ένα ηλεκτρόνιο υψηλής ενέργειας συγκρούεται με ένα ατομικό ηλεκτρόνιο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σε ηρεμία. Ποιο είναι το κατώφλι ενέργειας (η ελάχιστη κινητική ενέργεια της προσπίπτουσας δέσμης ηλεκτρονίων) ώστε να δημιουργηθεί ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου
5. Ένας ασυμμετρικός επιταχυντής συνίσταται από μια δέσμη ηλεκτρονίων ορμής  $10 \text{ GeV}/c$  στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου και μια δέσμη πρωτονίων ορμής  $50 \text{ GeV}/c$  επίσης ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου. Ποια η συνολική ενέργεια στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας;
6. Ένα σωματίδιο με μάζα ηρεμίας  $500 \text{ MeV}/c^2$  έχει ορμή  $5 \text{ GeV}/c$  ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου. Το σωματίδιο διασπάται σε δύο άλλα σωματίδια μάζας  $150 \text{ MeV}/c^2$  το καθένα. Σε μία τέτοια διάσπαση, παρατηρήθηκε ότι ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου, τα σωματίδια εκπέμπονται ακριβώς στη διεύθυνση και φορά της κίνησης του αρχικού σωματιδίου. Να βρεθεί η ορμή των σωματιδίων προϊόντων της διάσπασης ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου.
7. Το μεσόνιο  $\pi^0$  έχει σπιν 0 και μάζα  $m_\pi = 135 \text{ MeV}/c^2$  και διασπάται σε δυο φωτόνια. Πληροφορικά, μετρώντας τα κινηματικά χαρακτηριστικά των φωτονίων της τελικής κατάστασης μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τους κβαντικούς αριθμούς Parity και σπιν του πιονίου. Προσδιορίστε:  
(α) Την γωνιακή κατανομή των εκπεμπόμενων φωτονίων στο σύστημα αναφοράς του  $\pi^0$  (σύστημα αναφοράς κέντρου μάζας).  
(β) Την κατανομή του ενεργειακού φάσματος των εκπεμπόμενων φωτονίων στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου.

(γ) Την μέγιστη και ελάχιστη ενέργεια των εκπεμπόμενων φωτονίων όταν το  $\pi^0$  έχει ενέργεια  $0.8 \text{ GeV}$ .

8. Για τη διάσπαση  $\Lambda^0 \rightarrow p\pi^-$ , όπου το  $\Lambda^0$  διασπάται σε ηρεμία, να υπολογίσετε την ορμή και ενέργεια των προϊόντων της διάσπασης.

9. Θεωρήστε έναν 2-Δ χώρο με μετρική  $g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ . Για τους τανυστές  $T^{ij} = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$ ,  $W^{ij} = \begin{pmatrix} b & c \\ c & d \end{pmatrix}$ ,  $M_{ij} = \begin{pmatrix} e & 0 \\ g & 0 \end{pmatrix}$  και  $V^i = \begin{pmatrix} h \\ i \end{pmatrix}$  υπολογίστε τα ακόλουθα:

(α)  $W_i^i$ . (β)  $W_{ij}T^{ij}$ . (γ)  $T_{ij}$ . (δ)  $T^{mk}V^jM_{mj}$ .

Οι ακόλουθες ερωτήσεις είναι για 4-Δ χώρο με μετρική  $g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(ε) Αν  $V^\mu = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$  είναι ένα φωτεινός διάνυσμα, ποια η δυνατή τιμή του  $k$ ;

(στ) Υπολογίστε το  $V^{\mu'}$  μετά από μια ώθηση (boost),  $\beta$ , κατά μήκος του  $x$ -άξονα ακολουθούμενη από μια περιστροφή κατά γωνία  $\theta$  στο  $x, y$  - επίπεδο. Η απάντησή σας θα πρέπει να δοθεί συναρτήσει των  $k, \beta, \gamma$  και  $\theta$ .

10. Να δείξετε ότι η έκφραση  $T^{a\beta}x_a y_\beta$  είναι αναλλοίωτη κάτω από μετασχηματισμούς Lorentz δεδομένου ότι  $T^{a\beta}$  μετασχηματίζεται σαν ένας 2ης τάξης τανυστής και τα  $x_a$  και  $y_\beta$  μετασχηματίζονται ως συναλλοίωτα διανύσματα.